SYSTEMY OBLICZEŃ INTELIGENTNYCH

PROJEKT

I. Multimodalna ekstrakcja i analiza cech filmów

1. Cel projektu

Celem projektu jest zastosowanie modeli głębokich sieci neuronowych do ekstrakcji cech wizualnych i tekstowych filmów, a następnie połączenie uzyskanych informacji w celu określenia zgodności obiektów ze wskazanym profilem preferowanych cech. Wykonane zostanie zadanie klasyfikacji obrazów oraz przetwarzanie języka naturalnego.

Należy wykorzystać dostępny jeden wspólny zbiór danych zawierający:

- plakaty filmowe,
- opisy filmów,
- informacje o gatunkach filmowych.

Głównym zadaniem jest zastosowanie wybranych modeli do ekstrakcji cech i interpretacja uzyskanych wyników.

Zadania projektowe realizowane są w grupach 2-osobowych.

2. Zbiór danych

W projekcie można wzorować się poniżej wskazanymi zbiorami:

MM-IMDb — Multimodal IMDb Dataset

https://www.innovatiana.com/en/datasets/mm-imdb-multimodal-imdb-dataset

https://github.com/johnarevalo/gmu-mmimdb

https://huggingface.co/datasets/pranavmr/MM-IMDb

https://huggingface.co/datasets/sxj1215/mmimdb

Z całego zbioru należy wykorzystać ograniczony podzbiór danych, np. **500–1000 filmów**, co umożliwi realizację projektu podczas zajęć laboratoryjnych.

Nie jest wymagane przetwarzanie całego zbioru.

3. Narzędzia

Podstawowe narzędzia:

- Python,

- TensorFlow / Keras,
- NumPy,
- Pandas,
- scikit-learn.

Dokumentacja:

https://www.tensorflow.org/

4. Zadanie projektowe

Dla każdego wybranego filmu należy uzyskać dwie grupy informacji:

A. Cechy wizualne

Na podstawie plakatu filmu należy wykorzystać model neuronowy do uzyskania reprezentacji obrazu.

B. Cechy tekstowe

Na podstawie opisu filmu należy wykorzystać model NLP do uzyskania reprezentacji tekstu.

Następnie obie reprezentacje należy połączyć i wykorzystać do określenia zgodności filmu z zadanym profilem użytkownika.

5. Etapy wykonania

Spotkanie 1 i 2 - Dane i realizacja zadania ekstrakcji cech obrazu

Realizacja zadania ekstrakcji cech obrazu

plakat → model CNN → cechy

Należy:

1. pobierać/przygotować podzbiór danych,
2. zapoznać się ze strukturą danych,
3. wybrać plakaty filmowe,
4. wykorzystać model CNN,
5. uzyskać reprezentację cech obrazu.

Jako rezultat otrzymuje się np.:

Film A

↓
[0.12, -0.41, 0.73, ..., 0.18]

czyli wektor reprezentujący cechy wizualne filmu.

Dla kilku filmów należy porównać uzyskane reprezentacje i sprawdzić np. podobieństwo cosinusowe oraz odpowiedzieć na pytanie: Czy filmy o podobnej charakterystyce mają podobne reprezentacje wizualne?

Spotkanie 3 i 4 - Realizacja zadania ekstrakcji cech tekstu

opis → model NLP → wektor cech tekstowych

Stosując mechanizmy przetwarzania języka naturalnego należy dla tych samych obiektów (filmów) dokonać ekstrakcji cech.

Jako wynik uzyskujemy np. film A - cechy tekstowe: **[0.42, 0.18, -0.31, ..., 0.72]**

Następnie porównuje podobieństwo tekstowych reprezentacji filmów. Należy sprawdzić czy filmy o podobnej charakterystyce semantycznej mają podobne reprezentacje tekstowe.

Spotkanie 5 - Integracja cech i profil użytkownika oraz określenie zgodności

Ostatnim etapem realizacji zadania jest połączenie wyników z dwóch przeprowadzonych procesów (cechy obrazu + cechy tekstu) oraz porównanie ze wskazanym referencyjnym przykładowym profilem cech.

Przykład:

Sci-Fi 1.0
Thriller 0.9
Mystery 0.8
Drama 0.3
Comedy 0.1
Romance 0.0

Przykładowy profil nie musi być tworzony przez sieć neuronową.

Na podstawie uzyskanych informacji należy określić stopień zgodności z profilem użytkownika.

Przykładowo film:

Sci-Fi 0.91
Thriller 0.82
Mystery 0.76
Drama 0.20
Comedy 0.05
Romance 0.02

Profil:

Sci-Fi 1.00
Thriller 0.90
Mystery 0.80
Drama 0.30
Comedy 0.10
Romance 0.00

Można zastosować miarę podobieństwa, np. cosine similarity w celu określenia zgodności obiektu ze wskazanym profilem użytkownika.

UWAGA - nie jest to ocena jakości filmu!

6. Sprawozdanie

Sprawozdanie z tej części powinno mieścić się w około 10 stronach i zawierać:

1. Cel projektu

Krótki opis problemu.

2. Dane

Opis wykorzystanego podzbioru MM-IMDb.

3. Ekstrakcja cech wizualnych

- wykorzystany model,
- sposób przetwarzania obrazu,
- uzyskana reprezentacja.

4. Ekstrakcja cech tekstowych

- wykorzystany model,
- sposób przetwarzania tekstu,
- uzyskana reprezentacja.

5. Integracja

Opis sposobu połączenia obu reprezentacji.

6. Analiza

Porównanie kilku filmów oraz wyników zgodności z profilem.

7. Wnioski

Zawierają także odpowiedź na pytanie czy połączenie informacji wizualnej i tekstowej daje bardziej użyteczną reprezentację filmu niż wykorzystanie tylko jednej modalności.

7. Kryteria oceny

Maksymalna liczba punktów: 100 pkt

A. Przygotowanie i analiza danych – 15 pkt

Kryterium	Punkty
Poprawne wczytanie zbioru MM-IMDb	5
Przygotowanie podzbioru danych do analizy	5
Podstawowa analiza struktury i zawartości danych	5
Razem	**15**

B. Ekstrakcja cech wizualnych – 20 pkt

Kryterium	Punkty
Poprawne przygotowanie plakatów do modelu	5
Poprawne wykorzystanie gotowego modelu CNN	5
Ekstrakcja reprezentacji / wektora cech obrazu	5
Analiza i interpretacja uzyskanych cech	5
Razem	**20**

C. Ekstrakcja cech tekstowych – 20 pkt

Kryterium	Punkty
Poprawne przygotowanie opisów filmów	5
Poprawne wykorzystanie modelu NLP	5
Ekstrakcja reprezentacji / wektora cech tekstowych	5
Analiza i interpretacja uzyskanych cech	5
Razem	**20**

D. Integracja cech multimodalnych – 20 pkt

Kryterium	Punkty
Poprawne połączenie cech wizualnych i tekstowych	8
Utworzenie wspólnej reprezentacji filmu	5
Poprawne wykorzystanie reprezentacji multimodalnej	4
Analiza wpływu połączenia obu modalności	3
Razem	**20**

E. Analiza zgodności z profilem użytkownika – 15 pkt

Kryterium	Punkty
Poprawne zdefiniowanie profilu cech użytkownika	4
Zastosowanie miary podobieństwa / zgodności	4
Obliczenie wyniku zgodności dla filmów	4
Interpretacja uzyskanych wyników	3
Razem	**15**

F. Eksperyment, dokumentacja i prezentacja – 10 pkt

Kryterium	Punkty
Porównanie wyników dla obrazu, tekstu i modelu multimodalnego	4
Czytelność i organizacja kodu	2
Krótka dokumentacja projektu	2
Prezentacja działania i wniosków	2
Razem	**10**

Ocena

Punkty	Ocena
91–100 pkt	**5,0**
81–90 pkt	**4,5**
71–80 pkt	**4,0**
51–70 pkt	**3,0**
0–50 pkt	**2,0**

8. Warunki zaliczenia

Aby uzyskać zaliczenie projektu, należy:

1. przygotować i wczytać dane ze zbioru MM-IMDb,
2. wykorzystać model neuronowy do ekstrakcji cech wizualnych z plakatu filmu,
3. wykorzystać model neuronowy do ekstrakcji cech tekstowych z opisu filmu,
4. połączyć uzyskane reprezentacje w reprezentację multimodalną,
5. zdefiniować profil preferowanych cech użytkownika,
6. obliczyć stopień zgodności filmu z profilem użytkownika,
7. przeprowadzić podstawowe porównanie:
    - cechy wizualne,
    - cechy tekstowe,
    - cechy multimodalne,
8. przedstawić wyniki i wnioski,
9. uzyskać minimum 51 punktów.

Podstawą projektu jest praktyczne zastosowanie modeli głębokich sieci neuronowych do ekstrakcji, reprezentacji i integracji cech wizualnych oraz tekstowych.

SYSTEMY OBLICZEŃ INTELIGENTNYCH

PROJEKT

II. System rekomendacyjny

1. Cel projektu

Celem projektu jest praktyczne zaprojektowanie i implementacja kompletnego, systemu rekomendacyjnego przy zastosowaniu danych pozyskanych z zewnętrznego źródła.

Należy zrealizować wskazany proces tworzenia rekomendacji:

zewnętrzne źródło danych → pobranie danych → przygotowanie danych → algorytm rekomendacji → wygenerowanie rekomendacji → ocena trafności

Projekt ma na celu sprawdzenie umiejętności praktycznego wykorzystania algorytmów rekomendacyjnych oraz integracji ich z aplikacją korzystającą z zewnętrznego źródła danych.

Zadania projektowe realizowane są w grupach 2-osobowych.

2. Założenia projektu

Należy wykonać aplikację realizującą mechanizm rekomendacyjny dla wybranej dziedziny, np.:

- filmów, książek, muzyki, produktów, gier, restauracji, miejsc turystycznych, artykułów, ofert lub innych obiektów posiadających zestaw cech umożliwiających ich porównanie.

Źródłem danych powinno być zewnętrzne API.

Aplikacja musi realizować poniższe funkcje wykonane w trakcie spotkań projektowych.

3. Etapy wykonania

Spotkanie 1 - Pozyskanie danych

Aplikacja powinna:

- połączyć się z wybranym API,
- wysłać odpowiednie żądanie,
- odebrać dane,
- przetworzyć odpowiedź,
- udostępnić dane dalszej części systemu.

Spotkanie 2 - Przygotowanie danych

Aplikacja powinna:

- wybrać informacje wykorzystywane przez algorytm,
- przekształcić dane do odpowiedniej reprezentacji,
- obsłużyć podstawowe braki lub niepoprawne dane,
- przygotować dane wejściowe dla algorytmu.

Spotkanie 3 - Implementacja algorytmu rekomendacji

Należy zaimplementować wybrany algorytm/zestaw algorytmów rekomendacji.

1. Content-Based Filtering
2. k-Nearest Neighbors (k-NN)
3. Collaborative Filtering
4. rekomendacja na podstawie podobieństwa obiektów

Algorytm musi zostać wykorzystany w działającej aplikacji.

Spotkanie 4 - Generowanie rekomendacji

Aplikacja powinna umożliwiać:

- wskazanie użytkownika, obiektu lub preferencji wejściowej,
- uruchomienie algorytmu,
- wygenerowanie listy rekomendacji,
- określenie liczby prezentowanych rekomendacji, np. Top-5.

Spotkanie 5 - Prezentacja wyników

Aplikacja powinna zaprezentować:

- obiekt wejściowy lub preferencje użytkownika,
- wygenerowaną listę rekomendacji,
- podstawowe informacje uzasadniające rekomendację, np. wartość podobieństwa, odległość lub wynik algorytmu.

Spotkanie 6 - Ocena rekomendacji

Należy zastosować co najmniej jedną miarę oceny jakości rekomendacji, np.:

- MAE,
- RMSE,

Należy zinterpretować uzyskane wyniki.

4. Sprawozdanie

Sprawozdanie z tej części powinno mieścić się w około 10 stronach i zawierać:

1. Cel projektu

Krótki opis problemu rekomendacyjnego.

2. Źródło danych

- nazwa API,
- sposób komunikacji,
- rodzaj pobieranych danych.

3. Przygotowanie danych

- wykorzystywane cechy,
- sposób ich reprezentacji,
- ewentualne przekształcenia.

4. Algorytm

- nazwa algorytmu,
- krótki opis działania,
- dane wejściowe,
- istotne fragmenty kodu implementującej mechanizmy,
- sposób generowania rekomendacji.

5. Wyniki

Przykładowa rekomendacja wygenerowana przez aplikację.

6. Ocena

- zastosowana miara,
- otrzymany wynik,
- krótka interpretacja.

7. Wnioski

Wnioski powinny zawierać także odpowiedź na pytanie czy zastosowany mechanizm umożliwił wygenerowanie użytecznych rekomendacji i jakie czynniki wpłynęły na uzyskany wynik.

5. Punktacja projektu

Maksymalna liczba punktów: **100 pkt**

A. Pozyskanie danych z API – 15 pkt

Kryterium	Punkty
Poprawne połączenie z API	5
Pobranie danych	5
Obsługa odpowiedzi i podstawowych błędów	5
Razem	**15**

B. Przygotowanie danych – 15 pkt

Kryterium	Punkty
Poprawne przetworzenie danych	5
Wybór odpowiednich cech	5
Przygotowanie reprezentacji danych dla algorytmu	5
Razem	**15**

C. Implementacja algorytmu rekomendacji – 25 pkt

Kryterium	Punkty
Poprawna implementacja algorytmu	10
Poprawne wykorzystanie danych wejściowych	5
Generowanie rankingu/rekomendacji	5
Poprawność wyników	5
Razem	**25**

D. Wykonanie rekomendacji – 15 pkt

Kryterium	Punkty
Poprawne określenie przypadku wejściowego	5
Wygenerowanie rekomendacji Top-K	5
Czytelna prezentacja wyników	5
Razem	**15**

E. Ocena trafności rekomendacji – 20 pkt

Kryterium	Punkty
Implementacja miary oceny	8
Poprawne obliczenie wyniku	5
Interpretacja wyniku	7
Razem	**20**

F. Jakość projektu i prezentacja – 10 pkt

Kryterium	Punkty
Czytelność i organizacja kodu	4
Krótka dokumentacja projektu	3
Prezentacja działania	3
Razem	**10**

Skala ocen

Punkty	Ocena
91–100 pkt	5,0
81–90 pkt	4,5
71–80 pkt	4,0
61–70 pkt	3,5
51–60 pkt	3,0
0–50 pkt	2,0

6. Warunki zaliczenia

Aby uzyskać zaliczenie projektu, należy:

1. pobrać dane z zewnętrznego API,
2. przygotować dane do wykorzystania przez algorytm,
3. zaimplementować mechanizmy rekomendacji,
4. wygenerować rzeczywiste rekomendacje,
5. dokonać oceny,
6. zaprezentować działanie aplikacji,
7. uzyskać minimum **51 punktów**.

NALEŻY PAMIĘTAĆ, ŻE SPOTKANIA 13-15 SŁUŻĄ DO:

Spotkanie 13 - Opracowania sprawozdania według wytycznych

Spotkanie 14 - Prezentacji projektu

Spotkanie 15 - Weryfikacji, podsumowania i wpisu